

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

# Системы комплексной магнитотерапии общего воздействия с дискретно управляемой структурой магнитного поля

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.17, доктор технических наук Жулев, Владимир Иванович

 Жулев, Владимир Иванович

 доктор технических наук

 2004



Диссертация 700p  
добавить в корзину

## ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор технических наук Жулев, Владимир Иванович

Список основных сокращений.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАК ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКТОР. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМАМ МАГНИТОТЕРАПИИ.

- 1.1 Магнитобиологические основы воздействия магнитных полей.
- 1.2 Теоретические аспекты применения магнитного поля в физиотерапии.
- 1.3 Виды магнитных полей, их характеристики и классификации.

1.4 Биотропные параметры магнитных полей.

1.5 Магнитотерапевтические аппараты и их возможности по измерению диагностических признаков и обеспечению тестовых и лечебных воздействий.

1.6 Анализ известных индукторов, систем индукторов и создаваемых ими магнитных полей.

1.7 Анализ задачи общего воздействия динамическим магнитным полем на человека и формирование требований на технические средства комплексной магнитотерапии.

1.8 Задачи исследования и направления оптимизации систем комплексной магнитотерапии.

1.9 Выводы.

## ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ДИСКРЕТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ БИООБЪЕКТА.

2.1 Разработка общей концепции построения магнитоскана и формирование требований к конфигурациям искусственно создаваемых лечебных магнитных полей.

2.2 Аналитические методы расчета электромагнитных полей элементарных излучателей и систем индукторов. Особенности и ограничения.

2.3 Обоснование выбора численного метода расчета и моделирования систем индукторов.

2.4 Построение и исследование математической модели магнитного поля совокупности индукторов.

2.5 Проектирование полеформирующей системы по заданным параметрам поля (обратная задача).

2.6 Выводы.

## ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.

3.1 Обобщенная структура магнитотерапевтического комплекса с электронным управлением индукцией магнитного поля и задача синтеза устройства управления.

3.2 Оптимизация устройства управления МТК при известной совокупности векторов индукций лечебных магнитных полей.

3.3 Простые сетки и полиномиальные алгоритмы оптимизации устройства управления МТК.

3.4 Оптимизация блоков устройств управления МТК при неполной априорной информации о множестве лечебных МП.

3.5 Выводы.

## ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В СИСТЕМАХ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ.

4.1 Задачи оперативного управления параметрами магнитотерапевтического воздействия.

4.2 Неавтоматизированные способы оперативного управления биотропными параметрами.

4.3 Синхронизация магнитотерапевтического воздействия с биологическими ритмами.

4.4 Обратные связи в магнитотерапевтических комплексах.

4.5 Многоконтурная биотехническая обратная связь и высокие информационные технологии в магнитотерапии.

4.6 Экспериментальное исследование возможности применения ПАРС для оперативного управления магнитотерапевтической процедурой.

4.7 Выводы.

## ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ.

5.1 Особенности измерений и диагностики в комплексной магнитотерапии.

5.2 Разработка автоматизированной измерительной системы для получения и визуализации изображения распределений переменных МП.

5.3 Исследование искажений, возникающих в системе измерения и реконструкции изображений МП.

5.4 Разработка методики исследования и поверки измерительной системы.

5.5 Выводы.

## ГЛАВА 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ АППАРАТУРЫ.

6.1 Серийные и экспериментальные образцы магнитотерапевтических комплексов "Аврора МК-01" и "Аврора МК

02". Основные технические характеристики.

6.2 Серийные и экспериментальные образцы магнитотерапевтических комплексов класса "Мультимаг". Основные технические характеристики.

6.3 Разработка программного обеспечения магнитотерапевтического комплекса "Мультимаг МК-03".

6.4 Разработка программно-алгоритмической модели МТА для автоматизированного исследования методов оперативного управления биотропными параметрами МП.

6.5 Автоматизированная система для измерения периодических сложно распределенных в пространстве МП. Структура, алгоритмы, технические решения и характеристики.

6.6 Практическое применение автоматизированной магнитоизмерительной системы для поверки алгоритмов расчета и визуализации МП.

6.7 Результаты внедрения разработанных систем, устройств и алгоритмов.

6.8 Выводы.

## Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», 05.11.17 шифр ВАК

Разработка и исследование методов и средств оперативного управления биотропными параметрами в системах комплексной магнитотерапии

2004 год, кандидат технических наук Кирьяков, Олег Владиленович

Оптимизация устройств управления магнитотерапевтическими комплексами общего воздействия  
2003 год, кандидат технических наук Борисов, Александр Григорьевич

Исследование и проектирование многоэлементных полеформирующих систем магнитотерапевтических аппаратов  
2004 год, кандидат технических наук Каплан, Михаил Борисович

Методы и технические средства биоадаптивного 3D-магнитотерапевтического воздействия  
2012 год, кандидат технических наук Харламова, Надежда Сергеевна

Методы разработки устройств магнитотерапии  
2003 год, кандидат технических наук Кузнецов, Денис Александрович

## **ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)**

на тему «Системы комплексной магнитотерапии общего воздействия с дискретно управляемой структурой магнитного поля»

Актуальность проблемы. В последние десятилетия в результате объединения медицины с электромагнитной биологией медицинская практика получила новый высокоэффективный метод лечения - магнитотерапию. В основе теории воздействия магнитных полей на различные биологические системы, в том числе и на организм человека, лежат фундаментальные исследования И. П. Павлова, П.К. Анохина и др. ученых, позволяющие сделать вывод, что эти поля, являясь эволюционным фактором развития живых организмов, могут иметь решающее значение при регуляции компенсаторно-восстановительных процессов в организме и тем самым оказывать выраженное терапевтическое воздействие [1-3].

Теоретическую основу магнитологии заложили В.И. Кармилов, А.М. Демецкий, В.Н. Чернов, Ю.А. Холодов, Л.Х. Гаркави, А.С. Пресман, Н.Д. Девятков, А.А. Яшин, А.А. Хадарцев, С.И. Щукин и др. Их работы, а также работы ряда зарубежных ученых, посвящены исследованию действия магнитного поля на организм человека, развитию теории электромагнитотерапии и проблемам ее практического применения [4-20]. Значимость магнитотерапии и рекомендации по выбору параметров магнитного поля представлены также в теоретических и методических разработках Всемирной организации здравоохранения [21].

Широкое распространение магнитотерапии в практике сопровождается созданием большого числа различных полесоздающих технических средств и методов их применения. Подходы к разработке аппаратов и систем для магнитотерапии, методики разработки отдельных узлов магнитотерапевтической аппаратуры приведены в работах Ю.М. Райгородского, Ю.В. Малкова, Г.Р. Соловьевой, Д.А. Синицкого и др. [22-30]. Кроме того, известны многочисленные зарубежные образцы аппаратов для магнитотерапии [31-34]. В целом в мире создано около 100 различных аппаратов и систем, формирующих различные лечебные магнитные поля. В абсолютном большинстве это аппараты локального воздействия, действующие на небольшую область тела, отдельный орган или очаг поражения, и лишь единичные образцы позволяют осуществлять общее воздействие на весь организм человека [30, 31, 34, 35].

Возможности аппаратов локального (местного) действия ограничены и во многом уже исчерпаны, а практическая медицина, по мере наработки опыта в применении методов лечения магнитными полями, выдвигала задачу создания аппаратуры, обеспечивающей формирование магнитных полей более сложной и тонкой пространственной структуры, изменяющихся во времени в соответствии с естественными биологическими ритмами человека и протеканием физиологических процессов, эволюционно формировавшихся в магнитном поле Земли. Подобные требования могут быть удовлетворены только с помощью электромагнитных систем, осуществляющих общее воздействие на весь организм человека. Именно с такими аппаратами и системами\* мы связаны перспективы развития магнитотерапии

как метода лечения. Значительный вклад в разработку аппаратов общего магнитного воздействия внесен А.М. Беркуто-вым, Е.М. Прошиным и Ю.Б. Кирилловым [36-40].

К моменту начала данной работы полностью отсутствовали системы общего магнитного воздействия с возможностями широкого управления биотропными параметрами магнитного поля (напряженности, частоты, локализации воздействия и др.). В то же время непрерывно развивающиеся методы клинического применения средств магнитотерапии требуют создания полей с заданной неравномерно распределенной по объему тела человека напряженностью (индукцией). Во всех известных аппаратах и системах магнитотерапии это принципиально невозможно. Установление заданного значения напряженности в определенной точке автоматически влечет за собой установление значений напряженности во всех других точках объема в соответствии с конструкцией излучающего элемента (соленоид, короткая катушка, электромагнит). Кроме того, в медицинской практике возникли требования по обеспечению независимого регулирования формы воздействующего магнитного поля, его неоднородности, частоты, длительности магнитных импульсов, скорости нарастания индукции, скорости перемещения поля в пространстве, закона изменения во времени и др. в любой части области воздействия. Все это требует разработки принципиально новых методов формирования управляемых динамических магнитных полей, их описания и расчета, а также методов проектирования соответствующих устройств.

С созданием и внедрением в клиническую практику широкой номенклатуры аппаратов локального действия развивалась теория магнитотерапии, которая базировалась на представлениях, главным образом, физико-химического и энергетического воздействия поля на клеточно-молекулярном уровне. При общем воздействии представления о действии поля только в виде физико-химического свойства явно недостаточно, поскольку организованному воздействию подвергаются все клетки, органы, системы организма, механизмы их взаимосвязей и саморегулирования. При реализации общего воздействия образуется сложная биотехническая система, в которой главное звено - испытуемый биообъект, подвергающийся воздействию многих факторов, должно иметь адекватное описание до, во время и после воздействия полем.

Идеология общего воздействия, уровень совершенства технологии воздействия и технических средств его обеспечения требуют реализации многоконтурной биотехнической обратной связи на основе выраженных реакций пациента, осуществления оперативной диагностики, оптимизации процедур воздействия и значений биотропных параметров магнитного поля. Методов и средств, решающих подобные задачи, на момент начала данной работы не существовало. Для реализации указанных функциональных возможностей необходимо: выявить и исследовать наиболее информативные физиологические показатели человека, реагирующие на магнитное воздействие, разработать технические средства для их измерения в условиях действия сильных электромагнитных помех (т.е. непосредственно в ходе магнитотерапевтического сеанса при работающей аппаратуре магнитотерапии), создать автоматизированные системы управления биотропными параметрами магнитного поля с целью их оптимизации.

Повышение качества лечения связано и со способностью медперсонала эффективно использовать такой тонкий многопараметрический инструмент как системы комплексной магнитотерапии. Это выдвигает на первый план весьма важную проблему техники магнитотерапии: задания и описания магнитного поля, расположения биообъекта в нем и наглядного представления медперсоналу картины поле-пациент. Даже поля простых изделий и аппаратов из-за неоднородности и сложной формы не могут быть описаны словами или какими-то адекватно воспринимаемыми формулами. Что же касается полей общего воздействия, то их описание, формирование и представление перерастает в неразрешимую проблему, не позволяющую врачу эффективно использовать многочисленные характеристики и вариации поля. В связи с этим возникает задача создания образного представления поля, наложения его на биообъект в одних и тех же координатах и сопоставимом масштабе и наглядного отображения.

И, наконец, явная недостаточность необходимого теоретического обоснования механизмов взаимодействия живых организмов с магнитными полями, незавершенность теории, методов расчета, во многом эвристические подходы при проектировании аппаратных средств сдерживают дальнейшее совершенствование и развитие магнитотерапии как метода лечения в целом.

В связи с этим разработка новых принципов формирования лечебных магнитных полей, методов построения систем магнитотерапии, исследование их характеристик и вопросов практического применения является важной и актуальной проблемой.

Научное обобщение выше перечисленных теоретических и практических вопросов позволило сформулировать основное научное положение в решении рассматриваемой проблемы, заключающееся в формировании магнитного поля с дискретно управляемой во времени и в пространстве структурой. Именно это обеспечивает медико-технологическую эффективность систем комплексной магнитотерапии, их гибкость и мобильность и позволяет адаптировать их к лечению различных заболеваний и индивидуальным особенностям пациентов.

Цель диссертационной работы. Разработка принципов формирования лечебного магнитного поля дискретно управляемой структуры, создание нового класса медицинской техники - систем комплексной магнитотерапии общего воздействия на организм человека.

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи:

1. Анализ состояния уровня развития техники магнитотерапии и разработка принципов формирования магнитного поля дискретно управляемой структуры с заданными законами распределения и перемещения в пространстве и изменения во времени.
2. Разработка методов анализа, расчета, моделирования и проектирования систем формирования различных конфигураций магнитных полей, организованных в виде пространственно распределенных совокупностей дискретных электромагнитных элементов.
3. Разработка и оптимизация методов и алгоритмов управления системами излучателей магнитного поля.
4. Исследование возможностей и разработка методов оперативного управления параметрами магнитного воздействия, организации биотехнической обратной связи по выраженным реакциям пациента и создание на этой основе магнитотерапевтических систем с автоматической коррекцией параметров магнитного поля в ходе сеанса воздействия.
5. Разработка и исследование автоматизированной системы для измерения и визуализации сложно распределенных в пространстве и изменяющихся во времени магнитных полей, разработка методики поверки этой системы.
6. Выработка рекомендаций по практическому применению разработанных систем, устройств и алгоритмов.
7. Научно-методическое обеспечение и техническое сопровождение серийного производства систем комплексной магнитотерапии, внедрение их в клиническую практику.

Связь с государственными программами. Работа обобщает многолетние исследования и разработки, проведенные при непосредственном участии и научном руководстве автора. Разработки систем комплексной магнитотерапии, решение задач их проектирования, оптимизации, а также вопросы технологии и подготовки производства проводились в рамках научно-технических программ Минобразования РФ "Автоматизированные системы медико-биологического назначения" (1992-1997 г.г.); "Технологии живых систем" (1996-2003 г.г.). При участии и под руководством соискателя проведены 19 госбюджетных и 6 хоздоговорных НИР. По направлению, связанному с разработкой систем измерения и визуализации сложно распределенных магнитных полей под руководством автора выполнены 3 НИР по Грантам Минобразования РФ (конкурсы 1997, 2000 и 2002 г.г.).

Методы исследований. Результаты исследований, включенные в диссертацию, базируются на математическом аппарате теории поля, интегрального и дифференциального исчисления, теории множеств, методах численного анализа и моделирования, экспериментальных исследованиях, а также

на накопленном опыте и результатах разработки и внедрения в серийное производство систем комплексной магнитотерапии.

#### Научная новизна.

1. Предложен принцип формирования магнитного поля дискретно управляемой структуры с заданными законами распределения и перемещения в пространстве и изменения во времени, позволяющий осуществлять дозированное по параметрам магнитотерапевтическое воздействие на весь организм человека.
2. Разработаны основы теории систем формирования различных конфигураций магнитных полей, организованных в виде пространственно распределенных совокупностей электромагнитных индукторов, методы их расчета и моделирования, позволяющие оперативно и в наглядных представлениях проектировать новые и модернизировать известные системы магнитотерапии общего воздействия.
3. Предложены и разработаны оптимизированные методы и полиномиальные алгоритмы управления системами излучателей магнитного поля, предоставляющие возможности создания, модернизации и хранения множества лечебных методик (конфигураций магнитных полей) для различных патологий и пациентов. Разработаны методы оперативного управления параметрами магнитного воздействия, позволяющие корректировать условия проведения процедуры в ходе сеанса лечения.
4. Предложен принцип построения систем магнитотерапии с многоконтурными биотехническими обратными связями на основе выраженных хронобиологических реакций пациента, разработан и создан магнитотерапевтический комплекс с автоматической коррекцией параметров магнитного поля в ходе сеанса воздействия, позволяющий индивидуализировать лечение применительно к конкретному пациенту и его основному и сопутствующим заболеваниям.
5. Впервые предложен способ измерения сложно распределенных в пространстве и изменяющихся во времени магнитных полей на основе сканирующего принципа и модифицированного метода вычислительной томографии, исследованы разрешающая способность, искажения и методические погрешности, присущие этому способу. Разработана и исследована автоматизированная система, позволяющая осуществлять прямые измерения и визуализацию реальных магнитных полей, создаваемых в системе магнитотерапии, обеспечивать их контроль на стадиях производства и эксплуатации аппаратуры. Впервые разработана методика поверки магнитоизмерительной системы на переменном токе, предоставляющая возможность аттестации источников переменных магнитных полей.
6. Проведены экспериментальные исследования разработанных систем, устройств и алгоритмов, подтвердившие обоснованность теоретических выводов, расчетов и результатов моделирования.

#### Практическая ценность.

1. Разработаны структуры, алгоритмы, конструкции, технологическая оснастка для аппаратов и систем магнитотерапии классов "Аврора" и "Мультимаг", применяемые при их промышленном производстве.
2. На основе предложенных алгоритмов построен ряд программ, представляющих собой интерактивный инструмент для расчета, моделирования и визуализации магнитных полей сложных полеформирующих систем, ориентированный на разработку магнитотерапевтической аппаратуры и пригодный для проектирования других магнитных систем.
3. Разработаны алгоритмы и программы оптимизации устройств управления магнитотерапевтическим комплексом по известной совокупности сигналов управления индукцией магнитного поля. Создано программное обеспечение, предоставляющее возможности по заданной матрице индукций искусственно создаваемого магнитного поля синтезировать матрицу сигналов управления магнитотерапевтическим комплексом, что позволяет осуществлять как жесткое, так и оперативное управление ходом магнитотерапевтической процедуры.



4. Разработаны экспериментальные образцы контроллеров силового блока МТК класса "Мультимаг", реализующие оперативное управление биотропными параметрами и независимую коммутацию блоков индукторов, соответствующих различным частям тела человека. Применение предложенных методов оперативного управления биотропными параметрами магнитного поля в течение сеанса позволяет решить задачу создания лечебных методик с более адекватным воздействием на пациента с учетом его основного и сопутствующего заболеваний. Это дает возможность в лечебной практике уточнять лечебные конфигурации поля в уже существующих методиках, индивидуализировать воздействие на конкретного больного в соответствии с его состоянием.

5. Разработаны технические средства для осуществления биотехнической обратной связи, которые внедрены в серийно выпускаемый МТК "Мультимаг М", что позволило расширить его функциональные возможности и осуществлять автоматическую настройку параметров лечебной процедуры в ходе ее выполнения.

6. Разработана структура и изготовлен экспериментальный образец автоматизированной магнитоизмерительной системы, создан пакет прикладных программ, управляющих работой системы, обрабатывающих данные и визуализирующих изображение, что позволяет измерять и регистрировать изменяющийся во времени пространственный рельеф периодических магнитных полей и осуществлять топографию каждой компоненты векторной функции магнитной индукции.

7. Разработана структура установки для поверки предложенной магнитоизмерительной системы на переменном токе, которая рекомендуется к использованию в качестве базовой поверочной схемы для систем и устройств, формирующих переменные магнитные поля. С помощью магнитоизмерительной системы получены экспериментальные данные, характеризующие распределения магнитных полей, создаваемых различными магнитоизлучающими устройствами. Проведен метрологический анализ результатов экспериментов, подтвердивший теоретические выводы и рассчитанные метрологические характеристики системы.

Реализация и внедрение результатов работы.

1. На базе проведенных исследований создано семейство систем комплексной магнитотерапии, среди которых МТК "Аврора МК-01", "Мультимаг МК-03" и

Мультимаг М" освоены в серийном производстве. Созданная аппаратура успешно эксплуатируется во многих городах РФ и стран СНГ: Москва, Благовещенск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владимир, Муром, Липецк, Рязань, Ташкент, Астрахань и др. Ряд других разработанных опытных и экспериментальных образцов аппаратов и систем применяются в исследовательских целях.

2. Технические решения аппаратов и систем магнитотерапии, магнитоизмерительной системы, отдельных блоков и устройств, алгоритмы и программы внедрены на предприятиях-производителях магнитотерапевтической аппаратуры: НПО "Плазма", г. Рязань; ОКБ "Спектр", г. Рязань; Касимовском приборном заводе; НПФ "РРТИ-Интерком", г. Рязань; "Апатек-Мед", г. Москва, а также на ряде других предприятий, связанных с производством магнитоизлучающих элементов и измерением их характеристик.

3. Магнитотерапевтические комплексы "Аврора МК-01", "Мультимаг МК-03" и "Мультимаг М", демонстрировавшиеся на ряде выставок и салонов, удостоены дипломов и медалей, среди которых: Серебряная медаль Всероссийской выставки-ярмарки "Изобретатели России XXI века" (Сочи, 2001 г.); Серебряная медаль II Московского международного Салона инноваций и инвестиций (Москва-ВВЦ, 2002 г.); Специальный приз второй международной выставки "Малый и средний бизнес-производство для нужд общества" (Москва, 2003); Золотая медаль IV Московского международного Салона инвестиций и инноваций (Москва, 2004); Диплом I степени и Большая золотая медаль IX выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (Санкт-Петербург, 2004).

4. Результаты полученных в диссертации теоретических, прикладных и экспериментальных исследований используются в учебном процессе в Рязанской государственной радиотехнической



академии при обучении студентов специальностей: 190500 - "Биотехнические и медицинские аппараты и системы", 190600 - "Инженерное дело в медико-биологической практике".

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Принципы формирования магнитного поля дискретно управляемой структуры с заданными законами распределения и перемещения в пространстве и изменения во времени, позволяющие осуществлять дозированное по параметрам магнитотерапевтическое воздействие на весь организм человека.
2. Методы анализа, расчета и проектирования систем комплексной магнитотерапии, включающие полеформирующие, управляющие, контролирующие и диагностирующие системы и средства, обеспечивающие дальнейшее развитие данного научного направления.
3. Методы расчета и моделирования систем формирования магнитных полей, организованных в виде пространственно распределенных совокупностей электромагнитных индукторов, базирующиеся на расчете скалярного магнитного потенциала с учетом взаимного расположения индукторов относительно друг друга и системы координат, позволяющие оперативно и в наглядных представлениях проектировать новые и модернизировать известные системы магнитотерапии общего воздействия.
4. Оптимизированные методы и полиномиальные алгоритмы управления (в том числе оперативного управления) системами излучателей магнитного поля, предоставляющие возможности создания, модернизации и хранения множества лечебных методик (конфигураций магнитных полей) и их коррекции в ходе сеанса лечения для различных патологий и пациентов.
5. Принцип построения систем магнитотерапии с многоконтурными биотехническими обратными связями на основе выраженных хронобиологических реакций пациента. Структура магнитотерапевтического комплекса с автоматической коррекцией параметров магнитного поля в ходе сеанса воздействия, позволяющая индивидуализировать лечение применительно к конкретному пациенту.
6. Способ измерения сложно распределенных в пространстве и изменяющихся во времени магнитных полей на основе сканирующего принципа и модифицированного метода вычислительной томографии. Структура автоматизированной системы, позволяющей осуществлять прямые измерения и визуализацию реальных магнитных полей, создаваемых в системе магнитотерапии, обеспечивать их контроль на стадиях производства и эксплуатации аппаратуры. Методика поверки магнитоизмерительной системы на переменном токе, основанная на сличении результатов прямых измерений на постоянном токе и косвенных измерений на переменном токе, и предоставляющая возможность аттестации источников переменных магнитных полей.
7. Результаты экспериментальных исследований разработанных систем, устройств и алгоритмов, подтвердившие обоснованность теоретических выводов, расчетов и результатов моделирования.

Апробация работы. Основные научные и практические результаты обсуждались на: VI Всероссийской НТК "Электронизация и компьютеризация процессов сельскохозяйственного производства" (Рязань, 1993); Международной конференции "Технологии и системы сбора, обработки и представления информации" (Рязань,

1993); Всероссийской НТК "Аппаратно-программные средства диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" (Самара, 1994); Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы" (Рязань, 1995-2003); Межвузовской НПК "Здоровье студентов как комплексная проблема: медицинские, экологические и социальные аспекты" (Тула, 1996); II международной НТК "Физика и радиоэлектроника в медицине и биотехнологии" (Владимир, 1996); Второй международной конференции "Электромагнитные поля и здоровье человека" (Москва, 1999); Second international conference "Electromagnetic fields and human health" (Moscow, 1999); Межрегиональной научно-практической конференции-семинара "Технологии физиотерапии XXI века" (Рязань, 2001); Всероссийском съезде физиотерапевтов и курортологов и Российском научном форуме "Физические факторы и здоровье человека" (Москва, 2002); V Международной НТК "Современные

средства управления бытовой техникой" (Москва, 2003); V межвузовской НПК "Информационные технологии XXI века" (Москва, 2003); III международном симпозиуме "Аэрокосмические технологии" (Санкт-Петербург, 2004).

Личный вклад автора. Постановка задач, способы решения, основные научные результаты, выводы и рекомендации принадлежат автору. Автором сформулированы основные идеи защищаемых методов и алгоритмов. Аппаратные и программные средства для реализации полученных результатов разработаны под руководством и при непосредственном участии автора. Работы, выполненные в соавторстве, подчинены общей постановке проблемы и концепции ее решения, предложенной автором.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 87 печатных работ, в том числе 35 публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК. Среди них: учебное пособие для вузов, монография, 21 статья в центральных журналах, 10 патентов РФ на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы из 325 наименований, 10 приложений. Диссертация содержит 342 страницы основного текста и 70 страниц рисунков и таблиц (199 рисунков и 13 таблиц).

## Похожие диссертационные работы

по специальности «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», 05.11.17 шифр ВАК

[Система контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов](#)  
2004 год, доктор технических наук Плетнев, Сергей Владимирович

[Разработка и исследование системы для измерения и визуализации сложно распределенных в пространстве и периодически изменяющихся во времени магнитных полей](#)  
2002 год, кандидат технических наук Жильников, Тимур Александрович

[Синергетический подход в технической реализации комплексной низкоинтенсивной электромагнитной терапии](#)  
2006 год, доктор технических наук Луценко, Юрий Александрович

[Способ и измерительно-диагностическая система определения магниточувствительности пациента](#)  
2006 год, кандидат технических наук Гостев, Сергей Сергеевич

[Исследование биотропных свойств электромагнитных полей со специальными характеристиками и аппаратная реализация волновой терапии в стоматологии](#)  
2002 год, кандидат технических наук Яшин, Сергей Алексеевич

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», Жулев, Владимир Иванович

### 6.8 Выводы

1. Разработана серия аппаратов и систем магнитотерапии общего воздействия на человека классов "Аврора" и "Мультимаг", внедренных в экспериментальное, опытное и серийное производство. Основные параметры разработанных систем: число индукторов в системе - 400, число секций - 6, диапазон индукций формируемого МП 0.5 мТл, диапазон длительностей магнитных импульсов 10 мс . 128 с (соответствует диапазону частот 0,01.100 Гц). Дискретность установления значения индукции 0,16 мТл (= 3 %) для МТК "Аврора МК-01" и "Мультимаг МК-03" и 0,02 мТл

0,5 %) для МТК "Мультимаг М". Дискретность установления значения длительности 1 мс ( $= 0,001$  %) для всех разработанных МТК. Технические решения, заложенные в указанные системы, защищены 8 патентами РФ на изобретения.

2. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение МТК "Аврора МК-02" и "Мультимаг МК-03", позволяющее формировать массив управляющей информации для дискретного задатчика с групповым тактированием и управлять ходом магнитотерапевтической процедуры. Разработанные программы работают в интерактивном режиме и позволяют выбирать известные лечебные методики из банка конфигураций МП, модернизировать их и создавать новые, пополняя банк КМП.

3. Разработана программно-алгоритмическая модель МТА с биотехнической ОС, экспериментально исследованная в среде имитационного моделирования 81МибГЫК. Предложенная модель позволяет в автоматизированном режиме исследовать и отрабатывать методы и алгоритмы оперативного управления биотропными параметрами МП.

4. На основе предложенного способа разработан экспериментальный образец системы измерения и визуализации сложно распределенных в пространстве и изменяющихся во времени МП. Основные характеристики системы: диапазон измерения 0,1-5 мТл, диапазон частот 1-100 Гц, максимальное пространственное разрешение 1 точка/мм<sup>3</sup>, максимальное временное разрешение 10<sup>4</sup> отсч/с, среднеквадратичная по всему диапазону погрешность не более 10 %. Оригинальность технических решений, использованных при построении системы, защищена 2 патентами РФ на изобретения.

5. Предложены алгоритмы сканирования и реконструкции изображений МП на основе метода вычислительной томографии. Разработанный программный комплекс реконструкции и трехмерной визуализации МП, объединяющий указанные алгоритмы, защищен свидетельством РФ об официальной регистрации программы.

6. С помощью созданной системы измерения и визуализации МП проведены экспериментальные исследования алгоритмов расчета и моделирования, разработанных в главе 2. Сравнение результатов расчета МП с экспериментальными данными, полученными в ходе измерения напряженности МП как одиночного индуктора-электромагнита, так и системы индукторов, позволило установить приведенную погрешность, не превышающую 12 %.

7. Разработанные системы, устройства и алгоритмы внедрены в промышленное производство, в научно-исследовательские организации, в клиническую практику и учебный процесс.

Комплексная магнитотерапия относится к числу таких научных направлений, для которых характерно постоянное "ежедневное" обновление. Появление новых сведений о механизме действия электромагнитного поля на живой организм, описания оригинальных принципов построения новых аппаратов и лечебных методик, сообщения об эффективном лечении тяжелых заболеваний стимулируют развитие теоретических основ метода, экспериментальных исследований, практических разработок и рекомендаций по клиническому применению магнитотерапии. В настоящей работе сделана попытка научного обобщения состояния проблемы на сегодняшний день, разработки основ теории формирования различных конфигураций магнитных полей для систем комплексной магнитотерапии, разработки методов и алгоритмов расчета и проектирования аппаратных и программных средств, создания и внедрения в широкую клиническую практику современных магнитотерапевтических комплексов.

Основные научные выводы и практические результаты диссертационной работы.

1. На основе результатов клинических исследований и многочисленных данных практической медицины проанализированы механизмы действия магнитных полей (МП) на живые организмы, принципы подбора и задания формы лечебных МП, их перемещения в пространстве относительно пациента и изменения во времени. Получены соотношения, характеризующие взаимодействие электромагнитных полей (ЭМП) с живыми тканями. Показано, что применяемые в системах магнитотерапии общего воздействия слабые ЭМП не обладают сколь либо заметным токовым, силовым и тепловым действием, приводящим к негативным для организма последствиям. Результаты исследования состояния проблемы

позволяют уточнить требования, предъявляемые к основным параметрам лечебных МП, а также сформулировать основные требования к системам их формирования.

2. Проведен анализ современного состояния уровня развития техники магнитотерапии. Выявлено, что в мире практически нет устройств с автоматической подстройкой, оперативным управлением, с биотехническими обратными связями, а также аппаратуры с диагностическими средствами, отсутствует как таковая теория, недостаточно разработаны вопросы расчета и проектирования систем общего воздействия.

3. Сформулирован принцип формирования лечебного МП дискретной структуры, точно дозированного по параметрам: индукции МП с погрешностью 0,5.3 %, длительности магнитных импульсов с погрешностью до 0,001 %. Предложена концепция построения магнитоизлучающего устройства общего воздействия - магнитоскана - в виде матрицы дискретных индукторов-электромагнитов. Обоснована размерность матрицы в пределах 260ч-800 элементарных излучателей.

4. Разработана теория одиночного индуктора-электромагнита с разомкнутым призматическим сердечником. Исследованы его электрические, электромагнитные и магнитные параметры, построены распределения напряженности МП внутри и в пространстве вокруг индуктора. Разработана математическая модель на основе скалярного магнитного потенциала с учетом взаимного расположения индукторов относительно друг друга и системы координат, адекватно описывающая МП многоэлементной полеформирующей системы (ПФС) магнитотерапевтического комплекса (МТК) в пространстве и позволяющая повысить точность расчетов МП до 8. 10 %. Оптимизированы вектор управляющих токов и расстояние между поясами индукторов, позволяющие повысить до 1,2 % степень близости формируемого пространственного импульса бегущего МП к заданной форме импульса. Предложена процедура решения обратной задачи - определения параметров ПФС на основе заданного пространственного распределения МП. Получены выражения, проведены расчет и анализ параметров как квазиосесимметричной, так и неосесимметричной ПФС, в том числе с учетом заданной неоднородности МП, и исследованы погрешности формирования МП, не превышающие 10 %.

5. Разработана обобщенная структура и сформулирована задача оптимизации устройства управления (УУ) МТК как задача комбинаторной оптимизации, минимизирующая размерность вектора управляющих сигналов. Показано, что задача оптимизации УУ сводится к задаче о нахождении минимальной раскраски неориентированного графа. Выделено подмножество допустимых сигналов управления индукцией лечебного МП - простая сетка, - допускающее построение на нем эффективного алгоритма оптимизации УУ МТК. Доказано, что в указанных условиях предпочтительно использовать для оптимизации устройства управления "жадный" алгоритм. Разработан и обоснован алгоритм оптимизации УУ МТК, имеющий в своем составе коммутатор-распределитель с групповой адресацией, основанный на стратегии "жадного"

3 2 выбора. Сложность алгоритма снижена с  $O(K^3)$  до  $O(KU)$  Установлено, что возможен синтез блоков УУ МТК и устройства управления в целом, позволяющий найти квазиоптимальные параметры: предложены процедура оптимизации коммутатора-распределителя, позволяющая получить выигрыш до 75 % по отношению количества каналов управления к числу индукторов, и процедура оптимизации дискретного за-датчика, позволяющая снизить объем памяти задатчика от 2 до 5 раз.

6. Предложены способы оперативного управления параметрами формируемого во время лечебной процедуры МП, дающие возможности врачу, не изменяя заданной общей методики, корректировать в соответствии с конкретным заболеванием и индивидуальными особенностями пациента относительную среднюю интенсивность МП, скорость нарастания магнитной индукции, локализацию воздействия с любым сочетанием интенсивностей и полярностей МП в каждом из временных интервалов (тактов) по каждому из каналов воздействия. Разработан способ оперативного управления относительной средней интенсивностью воздействия, обеспечивающий подстройку в диапазоне 0. 100 % с приведенной погрешностью в 10 %. Разработан экспериментальный образец контроллера силового блока, реализующий оперативное управление средней интенсивностью воздействия, и позволяющий на 3 порядка увеличить число доступных пространственных конфигураций МП. Показана необходимость синхронизации магнитотерапевтического воздействия с основными биологическими ритмами человека как вида оперативного управления по основной гармонике формируемого МП. Предложен принцип

организации многоконтурной биотехнической обратной связи, предусматривающий коррекцию параметров воздействия непосредственно во время проведения процедуры на основе изменения физиологических показателей пациента (выраженных реакций) по правилу приведения этих показателей к требуемой "норме". Предложены и разработаны методы построения МТК с биотехническими обратными связями на основе комплексной оценки состояния пациента (по множеству физиологических показателей) и на основе использования интегрального критерия (показателя активности регуляторных систем - ПАРС).

7. Впервые предложен автоматизированный способ получения распределения векторной функции магнитной индукции сложно распределенных в пространстве и периодически изменяющихся во времени МП на основе сканирующего принципа и реконструкции изображения по модифицированному методу вычислительной томографии, обеспечивающий измерение компонент вектора магнитной индукции в любых отдельных точках, а также получение изображений как в сечениях, так и в объеме пространства излучения источника. Исследованы пространственная разрешающая способность и методические искажения, возникающие в системе получения изображений МП. Показано, что после применения предложенной пространственной коррекции приведенная погрешность уменьшена в 6 раз, а разрешающая способность увеличена в 5 раз. Впервые предложена и разработана методика стандартной комплектной поверки магнитоизмерительной системы на переменном токе, основанная на получении изображения распределения векторной функции неоднородного МП известного, хорошо изученного источника, в качестве которого выбрана кольцевая катушка (погрешность воспроизведения МП не превышает 8 %). С помощью аттестованной аппаратуры проведены прямые измерения МП источника на постоянном токе.

Показано, что приведенная погрешность расхождения теоретического расчета и прямого измерения в области с допустимой неоднородностью МП не превышает 5%. Проведено экспериментальное исследование разработанной системы на переменном токе. Установлено, что приведенная среднеквадратическая погрешность не превышает 10 %.

8. Разработана серия систем магнитотерапии общего воздействия на человека классов "Аврора" и "Мультимаг", внедренных в экспериментальное, опытное и серийное производство. Основные параметры разработанных МТК: число индукторов в системе - 400, диапазон индукций формируемого МП 0.5 мТл, диапазон длительностей магнитных импульсов 10 мс.128 с (соответствует диапазону частот 0,01. 100 Гц). Дискретность установления значения индукции 0,16 мТл (= 3 %) для МТК "Аврора МК-0Г" и "Мультимаг МК-03" и 0,02 мТл ( $\sim$  0,5 %) для МТК "Мультимаг М". Дискретность установления значения длительности 1 мс (= 0,001 %) для всех разработанных МТК. Разработано программное обеспечение МТК "Аврора МК-02" и "Мультимаг МК-03", позволяющее формировать массив управляющей информации для дискретного задатчика и управлять ходом магнитотерапевтической процедуры. Разработан экспериментальный образец системы измерения и визуализации сложно распределенных МП. Основные характеристики системы: диапазон измерения 0,1.5 мТл, диапазон частот 1.100 Гц, максимальное пространственное разрешение 1 точка/мм<sup>3</sup>, максимальное временное разрешение 104 отсч/с, среднеквадратичная по всему диапазону погрешность не более 10 %. С помощью созданной системы измерения и визуализации МП проведены экспериментальные исследования предложенных алгоритмов расчета и моделирования. Сравнение результатов расчета МП с данными эксперимента позволило установить приведенную погрешность не более 12 %.

9. Новизна и оригинальность технических решений, полученных в диссертации, защищена 10 патентами РФ и 3 свидетельствами РФ об официальной регистрации программ. Разработанные системы, устройства, алгоритмы и программы внедрены в промышленное производство, в научно-исследовательские организации, в клиническую практику и учебный процесс.

10. По направлениям исследований, результаты которых обобщены в настоящей работе, под руководством автора (или при его соруководстве) защищены 6 кандидатских диссертаций.

Анализ приведенных выше результатов позволяет сделать вывод о теоретическом обобщении и решении в рамках работы крупной научно-технической проблемы, связанной со становлением и развитием научного направления - разработкой систем комплексной магнитотерапии общего воздействия на человека.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

доктор технических наук Жулев, Владимир Иванович, 2004 год

1. Системы комплексной электромагнитотерапии: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.М. Беркутова, В.И. Жулева, Г. А. Кураева, Е.М. Прошина. М.: БИНОМ - Лаборатория Базовых Знаний, 2000. - 376 с.
2. Беркутов А.М., Глобин В.И., Жулев В.И. и др. Общее магнитное воздействие и его применение в лечебных и восстановительных целях / Под ред. А.М. Беркутова. Рязань: Радиотехническая акад., 1996. - 112 с.
3. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.-448 с.
4. Биологическое и лечебное действие магнитного поля и строго периодической вибрации // Сб. статей / Под ред. В.И. Кармилова, М.Р. Могендовича, А.В. Селезнева. Молотов: Типогр. "Звезда", 1948. - 168 с.
5. Демецкий А.М. Современное представление о механизмах действия магнитных полей // Магнитология. -1991, № 1. С. 6-11.
6. Демецкий А.М., Жуков Б.Н., Цецохо А.В. Магнитные поля в практике здравоохранения. Самара: Изд-во Самарского мед. ин-та, 1991. - 157 с.
7. Демецкий А. М., Цецохо А. В. Учебное пособие по применению магнитной энергии в практике здравоохранения. Минск: ВОДНМИ, 1990. - 74 с.
8. Холодов Ю.А. Организм и магнитные поля // Успехи физиол. наук. 1982. Т. 13, №2. - С. 48-64.
9. Холодов Ю.А., Шишло М.А. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. — М.: Наука, 1979. 168 с.
10. Холодов Ю. А. Мозг в электромагнитных полях. М.: Наука, 1982. - 123 с.
11. П.Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резистентность организма. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1990. - 224 с.
12. Пресман А.С. Электромагнитные поля и живая природа. -М.: Наука, 1968. 288 с.
13. Subrahmajan S., Sanker Narajan P.V., Srinivazan T.M. Effects of magnetic micropulsation on the biological system, a bioenvironmental study // Int. J. Biometeor. 1985. - V. 29, N3. -P. 193-203.
14. Kirschvink J.L. The horisontal magnetic dance of the honeybee is compatible with a single-domain ferromagnetic magnetoreceptor//Biosystems. 1981. - V.14, N2. - P. 193-203.
15. Audus L.I., Whish I.C., Magnetotropism // Biological effects of magnetic fields: Plenum Press, 1964,-N4.-P. 170.
16. Adey W.R., Bavin S.M. Brain cell surfaces in cooperative binding and release of calcium by low level electromagnetic fields // Symposium on the biological effects of electromagnetic waves. Abstrs. Helsinki, 1978. - P. 53.
17. Девятков Н. Д., Голанд М. Б., Бецкий О. В. Миллиметровые волны и их роль в процессе жизнедеятельности. -М.: Радио и связь, 1991. 186 с.
18. Субботина Т.И., Яшин А.А. Экспериментально-теоретическое исследование КВЧ облучения открытой печени прооперированных крыс и поиск новых возможностей высокочастотной терапии//Вестник



новых медицинских технологий, 1998, Т. V, № 1. С. 122-126.

19. Шукин С.И. Аппараты и системы биоадекватной электромагнитной терапии и активной диагностики //Биомедицинская радиоэлектроника, 1999, № 3. С. 6-15.

20. Гигиенические критерии состояния окружающей среды. Магнитные поля. — Женева: Изд-во ВОЗ Медицина, 1992. - 192 с.

21. Малков Ю.В., Коробков А.И., Петрова Н.А. Аппарат для магнитотерапии и магни-тофореза "Полюс-3" // Мед. техника. 1993, №2. - С. 46-48.

22. Викторов В.А., Малков Ю.В. Основы разработки аппаратуры для магнитотерапии и аппараты системы "Полюс" // Медицинская техника. 1994, № 3. - С. 26-32.

23. Малков Ю.В., Еремин В.А. Аппарат для магнитотерапии "Полюс-2" // Новые методы и аппаратура для физиотерапии. М., 1988. - С. 31-36.

24. Малков Ю.В., Коробков А.И., Петрова Н.А. Аппарат для магнитотерапии и магни-тофореза "Полюс-3" // Мед. техника. 1993, №2. - С. 46-48.

25. Соловьева Г.Р. Магнитотерапевтическая аппаратура. -М.: Медицина, 1991.-176 с.

26. Соловьева Г.Р., Еремин В. А., Горзон Р.Р. Аппарат для низкочастотной магнитотерапии "Полюс-1" // Медицинская техника. 1973, № 5. - С. 29-33.

27. Еремин В.А., Соловьева Г.Р., Шишков В.А. и др. Переносный аппарат для низкочастотной магнитотерапии "Полюс-101" // Медицинская техника. 1986, № 5. - С. 56-58.

28. А. с. 1588425 (СССР), МКИ А 61N 2/00. Магнитотерапевтическая установка "Маг-нитотурботрон" / Д.А. Сеницкий, С.Д. Сеницкий. Оpubл. 1990, Бюл. № 32.

29. I-ON-CO the magic horse collar The metamorphosis of a reator into magician // J.A.M.A. - 1927. - V. 88, N4. - P. 262-265.

30. Magnetic belts: report of the Council on physical therapy on the "Vitrona" and "Theronoid" // J.A.M.A. 1931. - V. 96, N 20. - P. 1693-1694.

31. Patent EP0661079 (JP), Classification:A61N2/02. A magnetotherapy apparatus / MASUDA IS AMU. Publication date: 1995-07-05.

32. А. с. 764191 (СССР), МКИ А 61N 2/00. Устройство для воздействия магнитным полем / Ю.Б. Кириллов, А.Г. Епифанов, Е.М. Прошин и др.

33. Патент 2003361 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/02. Устройство для воздействия магнитным полем / А.М. Беркутов, В.Г. Кряков, Е.М. Прошин и др. Оpubл. 1993, Бюл. № 43-44.

34. Патент 2033206 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/04. Способ лечения артериальных сосудистых заболеваний, осложненных патологией венозной системы, и устройство магнитотерапии / А.М. Беркутов, Ю.Б. Кириллов, Е.М. Прошин и др. Оpubл. 1995, Бюл. №11.

35. Патент 2069572 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/04. Способ лечения сосудистых заболеваний конечностей и устройство для магнитотерапии / Н.С. Барсук, А.М. Беркутов, Е.М. Прошин и др. Оpubл. 1997, Бюл. № 26.

36. Патент 2090217 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/00. Способ формирования сигналов магни-тотерапевтического воздействия и устройство для его осуществления / А.М. Беркутов, Е.М. Прошин, О.Г. Светников. Оpubл. 1994, Бюл. № 3.



37. Патент 2007198 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/02. Полимagnetный терапевтический аппарат/ А.М. Беркутов, С.Г. Гуржин, Прошин Е.М. и др. Опубл. 1994, Бюл. № 3.
38. Пресман А.С. Электромагнитные поля в биосфере. М.: Знание, 1971. - 64 с.
39. Пресман А.С. Электромагнитная сигнализация в живой природе. Факты, гипотезы, пути исследования. -М.: Сов. радио, 1974. 64 с.
40. Темурьянц Н.А., Владимирский Б.М., Тишкин О.Г. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. Киев: Наукова Думка, 1992. - 187 с.
41. Данон Ж. Магнетизм и микроорганизмы // Наука и человечество. 1986. - С. 187-191.
42. Михайловский В.Н., Красногорская Н.Н., Войчишин Ю.С. и др. О восприятии людьми слабых колебаний напряженности магнитных полей // Проблемы бионики. М.: Наука, 1973. - С. 202-208.
43. Сидякин В.Г., Темурьянц Н.А., Макеев В.Б., Владимирский Б.М. Космическая экология. Киев: Наукова Думка, 1985. - 176 с.
44. Sanker Narajan P.V., Subrahmajan S., Srinivazan T.M. A controlled magnetic field enclosure for experiments in magnetic physiology // J. Biomed. 1982. - V.2, N2. - P. 25-29.
45. Subrahmajan S., Sanker Narajan P.V., Srinivazan T.M. Effects of magnetic micropulsation on the biological system, a bioenvironmental study // Int. J. Biometeor. 1985. - V. 29, N3. -P. 193-203.
46. Амосов И.С., Никитина Р.Г., Калашникова Н.Н. К проблеме биологического действия постоянных магнитных полей на организм // Радиация и организм. Обнинск, 1984. -С. 11-13.
47. Гавриков Н.А., Диженина И.И. Рефлекторная магнитопунктура при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни // Актуальные вопросы магнитобиологии и магнитотерапии. Ижевск, 1981. - С. 151-152.
48. Темурьянц Н.А. Нервные и гуморальные механизмы адаптации к действию неио-низирующих излучений: Автореф. дис. докт. биол. наук. - М., 1989. — 44 с.
49. Becker R.O., Marino A. A. Electromagnetism and life. Albany: State Univ. N.-Y. press, 1982.-214 p.
50. Мизун Ю.Г, Мизун П.Г. Магнитные бури и здоровье человека. М., 1990. - 46 с.
51. Влияние электромагнитных полей на биообъекты: Учебное пособие / С.П. Вихров, Е.К. Еськов, А.В. Дарков, Ю.А. Туркин. Рязань: РГРТА, 1998. - 64 с.
52. Kirschvink J.L. The horisontal magnetic dance of the honeybee is compatible with a single-domain ferromagnetic magnetoreceptor// Biosystems. 1981. -V. 14, N2. - P. 193-203.
53. Павлович С.А. Магнитная восприимчивость организмов. Минск: Наука и техника, 1985.- 110 с.
54. Холодов Ю.А. Влияние электромагнитных и магнитных полей на центральную нервную систему. -М.: Наука, 1966. -284 с.
55. Бучаченко А.И., Сагдеев Р.З., Салихов К.М. Магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях. — Новосибирск: Наука, 1978. 296 с.
56. Волобуев А.Н., Жуков Б.Н., Овчинников Е.И., Труфанов И.А. Спиновые механизмы влияния постоянного магнитного поля на перенос нервного импульса // Магнитология, 1993, № 1. -С.7-11.

57. Викторов В.А., Малков Ю.В. К механизму лечебного действия низкочастотного ЭМП // Магнитология, 1993, №1. С. 3-7.
58. Pilla A. A. Electrochemical information transfer at cell surfaces and junction-application on the study and manipulation of cell regulation. Bioelectrochemistry. Ed. H. Keyzer, F. Grutmann: Plenum Press. 1980. -N4. - P. 353-396.
59. Pilla A.A. Electrochemical information transfer at living cell membrane. Ann. N.Y. Acad. Sci. - 1974. - V.238. - P. 149.
60. Шишло М.П. Влияние магнитного поля на биологические объекты. М.: Наука, 1971.-249 с.
61. Эйди У.Р. Кооперативные механизмы восприимчивости мозговой ткани к внешним и внутренним полям//Физиология человека, 1975.-Т.1,№ 1.-С. 59-68.
62. Эйди У.Р. Частотные и энергетические окна при воздействии слабых электромагнитных полей на живую ткань // Труды инженеров ин-та по электротехнике и радиоэлектронике, 1980. Т.68, № 1. - С. 140-148.
63. Adey W.R. Effects of electromagnetic radiation on the nervous system // Ann. N.Y. Acad. Sei. 1975. - V.247. - P. 15-20.
64. Adey W.R. Tissue integrations with non-ionizing electromagnetic fields // Phys. Rev. -1981. V.61, N2. - P. 435-439.
65. Федосеев В.Б. Исследование влияния магнитного поля на возбудимость нервных клеток//Материалы 1-й Всесоюзной конференции. Ростов-на-Дону, 1990. — С. 102.
66. Холодов Ю.А. Роль ноцицептивной системы в реакциях организма на электромагнитные поля // Сборник научных работ Военно-медицинского факультета при Куйбышевском мединституте им. Д.И. Ульянова. Куйбышев, 1991. Вып. XIX. - С. 298.
67. Соковец И.Г., Плеханов Г.Ф. О возможности лечебного действия переменного магнитного поля через точки акупунктуры // Клиническое применение магнитных полей. -Ижевск, 1977:-С. 8-9.
68. Тюреева А.А., Понизовский В.М. Изменение электропроводности кожи в активных точках при патологии и под влиянием переменного магнитного поля // Применение магнитных полей в медицине, биологии и сельском хозяйстве. Саратов, 1987. - С. 158-159.
69. Иванова С.М. Некоторые биофизические аспекты механизма действия магнитных полей на структурные компоненты крови // Применение магнитных полей в медицине, биологии и сельском хозяйстве. — Саратов, 1978. С. 33-37.
70. Демецкий А.М. Современное представление о механизмах действия магнитных полей // Магнитология, 1991, № 1. С. 6-11.
71. Зюбанова Л.Ф., Литвишкова Е.И. Влияние импульсного магнитного поля на высшую нервную деятельность животных // Проблемы электромагнитной нейробиологии. М.: Наука, 1988.-С. 21-24.
72. Годик Э.Э., Гуляев Ю.В. Физические поля человека и животных // В мире науки, 1990, №5.-С. 75-82.
73. Холодов Ю.А., Козлов А.Н., Горбач А.М. Магнитные поля биологических объектов. М.: Наука, 1987. - 145 с.
74. Жуков Б.Н., Лазарович В.Г. Магнитотерапия в ангиологии. — Киев: Здоровье, 1989. -116 с.

75. Волобуев А.Н., Овчинников Е.И. и др. Влияние магнитного поля на эффективный модуль упругости сосудистой стенки // Вестник АМН СССР, 1987, № 1.
76. Кириллов Ю. Б., Швальб П. Г., и др. Сочетанное применение магнитолазерной терапии при лечении облитерирующих заболеваний сосудов конечностей // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры, 1993, № 5. С. 22-25.
77. Ластушкин А.В. Принципы формирования программы магнитотерапевтического воздействия на пациента // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2001, № 7. -С. 20-25.
78. А. с. № 787042 (СССР) / В.И. Лоцилов и др., 1982.
79. Койков С.Н. Физика диэлектриков. Л.: ЛПИ, 1967. - 247 с.
80. Губкин А.Н. Физика диэлектриков. -М.: Высшая школа, 1971. -272 с.
81. Дудолодов А.Г., Тринчер К.С. Сегнетоэлектрические свойства внутриклеточной воды и их значение в магнитобиологии // Биофизика, 1971. Т. XVI. - Вып. 3. - С. 547-551.
82. Синюков В.В. Вода известная и неизвестная. -М.: Знание, 1987. 176 с.
83. Уманский Д.М. Влияние магнитного поля на 8 технической воды // ЖТФ, 1965. -Т. XXXV. Вып. 12.
84. Дорфман Я.Г. Физические явления, происходящие в живых объектах под действием переменного магнитного поля // В кн. "Влияние МП на биологические объекты". М.: Наука, 1971.-213 с.
85. Дорфман Я.Г. О специфике воздействия МП на диамагнитные макромолекулы в растворах // Биофизика, 1962. Т. VII. - Вып. 6. - С. 733-734.
86. Слуцкий Л.И. Биохимия нормальной и патологически измененной соединительной ткани. Л.: Медицина, 1969. — 375 с.
87. Березовский В.А., Колотилин Н.Н. Биофизические характеристики тканей человека. Киев: Наукова думка, 1990. - 227 с.
88. Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчет электрической емкости. Л.: Энергия, 1969.-240 с.
89. Теоретические основы электротехники. 4.2 и 4.3. Нелинейные электрические поля; электромагнитное поле / Под ред. Г.К. Атабекова. — М.: Энергия, 1979. 432 с.
90. Жулев В.И., Ушаков И.А. Исследование электрических процессов в клеточных структурах // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2001, № 7. - С. 30-37.
91. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей — Л.: Энергоатомиздат, 1986.-488 с.
92. Гроднев И.И. Электромагнитное экранирование в широком диапазоне частот. М.: Связь, 1972.-112 с.
93. Сухотник И.Г. Сравнительная оценка эффективности использования постоянных и переменных магнитных полей при лечении трофических язв // Вестник хирургии, 1990. Т. 144, №6.-С. 123-124.
94. Улащик В.С. Новые методы и методики физической терапии. Минск: Беларусь, 1986.-176 с.
95. Беркутов А.М., Жулев В.И., Прошин Е.М. Системы комплексной магнитотерапии в медицине нового века//Вестник РГРТА. Вып. 9. Рязань, 2001. - С. 75-86.
96. Гавинский Ю.В. Методическое пособие по применению в медицине физиотерапевтического комплекса "Магнитор АМП". - Бийск: Изд-во АО "НПАП Алтаймедпри-бор", 1992.-56 с.

97. Шишло М.А. О биотропных параметрах магнитных полей // Вопросы курортологии и физиотерапии, 1981, № 3. С. 61-63.
98. Жуков Б.Н. Научное обоснование применения магнитных полей в медицине // В кн.: Биологические эффекты электромагнитных полей. Вопросы их применения и нормирования: Сб. научных трудов. Пущино, 1986. - С. 108-122.
99. Музалевская Н.И. Физиологические проявления действия магнитного поля малой напряженности в диапазоне сверхнизких частот: Автореф. дис. . канд. биол. наук. Л., 1978-23 с.
100. Холодов Ю.А., Шишло М.А. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. М.: Наука, 1979- 168 с.
101. Беркутов А.М., Гуржин С.Г., Жулев В.И. и др. Программируемый полимагнитный терапевтический комплекс "АВРОРА МК-01" // Вестник РГРТА. Вып. 5. - Рязань, 1998.-С. 50-55.
102. Карташев А.Г. Об эффективности МП с вертикальным вектором / В кн.: Демецкий А. М., Жуков Б. Н., Цецохо А. В. Магнитные поля в практике здравоохранения. Самара: Изд-во самарского мед. ин-та, 1991. - 157 с.
103. Белькевич В.И., Берлин Ю.В., Бувин Г.М. Аппаратура для лечения бегущим импульсным магнитным полем // Электронная промышленность, 1985, № 1. С. 59-62.
104. Инструкция по эксплуатации: И83 254 003 И15. Утв. МЗ СССР 15.01.83. Аппарат для магнитотерапии АМТ-01. -М.: Медицина, 1984. -4 с.
105. А. с. 971351 (СССР), МКИ А 61N 1/42. Устройство для магнитотерапии / Б.Н. Кузьминский, В.К. Ивченко. Оpubл. 1982, Бюл. № 41.
106. Лечебно-диагностический комплекс "Малахит-ОЮП" // Магнитология, 1991, № 2.-С. 53-54.
107. Саркисян Л.А. Аналитический расчет магнитостатических полей. М.: Изд-во МГУ, 1993.-248 с.
108. Theronoid and vitrona. The magic horse collar: Campaign continues // J.A.M.A. -1931. -V. 96,N20.-P. 1718-1719.
109. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Физматгиз, 1963.848 с.
110. Штамбергер Г.А. Устройство для создания слабых постоянных магнитных полей. Новосибирск: Наука, 1972. - 176 с.
111. А. с. 676286 (СССР), МКИ А 61N 1/42. Устройство для магнитотерапии / Соловьева Г. Р. и др. — Оpubл. 1979, Бюл. № 28.
112. Свид. на пром. образец 15727 (СССР). Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. МКПО 24-02 / Н. С. Канушкин и др. // Промышленные образцы. Товарные знаки. -1984, №3.
113. Dinkulesku T., Makelariu A. Untersuchungen über therapeutische Wirksamkeit der neiderfrequenten Elektromagnetfelder (Magnetodiaflux) // Z. ges. inn. Med. 1963. - V.21. - S. 986-994.
114. А. с. 41088 (ССР), МКИ А 62N 1/42. Apparat elektromedikal pentru tratamente / Robescu V. Оpubл. 1959.
115. А. с. 697131 (СССР), МКИ А 61N 1/42. Устройство для воздействия магнитным полем на биологические объекты / Берлин Ю. В. и др. Оpubл. 1979, Бюл. № 42.
116. Тодоров Н. Магнитотерапия. София: Медицина и физкультура, 1982. - 110 с.

117. Сергеев В. Г., Шихин А. Я. Магнитоизмерительные приборы и установки. – М.: Энергоиздат, 1982. 152 с.
118. Розенблат М. А. Коэффициенты размагничивания стержней высокой проницаемости // Журн. техн. физики. 1954. - Т.24, № 4. - С. 637-661.
119. Свид. на пром. образец 3476 (СССР). Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. МКПО 24-02 / Д. В. Симоненков и др. // Промышленные образцы. Товарные знаки. -1974, Бюл. №3.
120. Борисов А.Г., Григоьев Е.М., Жулев В.И. Синтез эффективных структур управления средствами комплексной магнитотерапии // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003, № 7. - С. 37-46.
121. Беркутов А.М., Жулев В.И., Прошин Е.М. Анализ задачи общего воздействия динамическим магнитным полем на человека // Вестник РГРТА. Рязань, 1997. - Вып. 3. -С. 73-79.
122. Борисов А.Г., Жулев В.И, Кирьяков О.В. Адаптивное управление в магнитотерапевтических системах на основе комплексной оценки состояния пациента // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2001, № 7. - С. 14-19.
123. Жулев В.И., Кирьяков О.В. Управление магнитотерапевтическим воздействием по показателю активности регуляторных систем // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. -2001, № 10. С. 33-39.
124. Коуэн Х., Брумлик Дж. Руководство по электромиографии и электродиагностике. -М.: Медицина, 1975. 192 с.
125. Гехт Б. М., Касаткина Л.Ф., Самойлов Н.И., Санадзе А.Г. Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. - 370 с.
126. Жильников Т.А., Жулев В.И., Штапова О.В. Автоматизированный измеритель артериального давления для систем магнитотерапии // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 2001. - С. 4-5.
127. Жильников Т.А., Жулев В.И., Телегин С.А. Устройство для исследования параметров БАТ в условиях магнитотерапевтического воздействия // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 1999. -С. 10.
128. Жулев В.И. Направления оптимизации в магнитотерапии при общем воздействии // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2002, № 7. - С. 14-23.
129. Беркутов А.М., Жулев В.И., Прошин Е.М. и др. Комплексная электромагнитотерапия, концепция развития и совершенствования // Материалы межрегиональной научно-практической конференции-семинара "Технологии физиотерапии XXI века". Рязань, 2001. -С. 11-13.
130. Жулев В.И. Разработка и исследование эффективных систем формирования динамических магнитных полей воздействия на человека / В кн.: Автоматизированные системы медико-биологического назначения. Научно-техническая программа. Ростов-на-Дону, 1995.-С. 55.
131. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1967. - 460 с.
132. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1976. - 616 с.
133. Говорков В.А. Электрические и магнитные поля. М.: Энергия, 1968. - 488 с.
134. Маслов Ю.Н., Хмарук О.Р. Определение характеристик магнитных материалов в сложных режимах перемещения. М.: МГУ сервиса, 2003. - 226 с.

135. Ушаков И. А К теории электромагнитных процессов в герконовом реле // Известия ВУЗов Приборостроение. 1979. Т. XXII, № 6. С.43-48.
136. Ушаков И.А. Энергетические процессы в герконовом реле / В кн.: Электрические контакты. Пути повышения качества и надежности. Киев: ИПМ АН УССР, 1985. -С.119-123.
137. Ковалев И.С. Прикладная электродинамика. Минск: Наука и техника, 1978.344 с.
138. Ушаков И.А. Расчет электрического поля системы зарядов. Рязань: РРТИ, 1981.-80 с.
139. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. — М.: Высшая школа, 1978.-231 с.
140. Бурцев Г.А. О коэффициентах размагничивания и взаимодействия в системе ферромагнитных стержней // Дефектоскопия. 1968, №4. - С.25-29.
141. Фрелих Г. и др. Некоторые результаты разработки пассивных магнитных систем управления положением спутника "6251А-1" / В кн.: Управление космическими аппаратами и кораблями. -М.: Наука, 1971. 580 с.
142. Ошурков П.Г. О распределении магнитных свойств вдоль ферромагнитного цилиндра / Труды института физики АН Латв. ССР. Рига, 1994. Вып.7. - С. 69 - 77.
143. Каплянский А.Е., Лысенко А.П., Полотовский Л.С. Теоретические основы электротехники / Под ред. А.Е. Каплянского. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. - 527 с.
144. Жулев В.И., Кряков В.Г., Федотов А.А., Юдаев Ю.А. Моделирование магнитных полей магнитоскана // Вестник РГРТА. Вып. 3. Рязань, 1997. С. 90-97.
145. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. П. Теория поля. — М.: Наука, 1988.-512 с.
146. Борисова Е.А. Теория поля. Рязань: РГРТА, 1995. - 52 с.
147. Жулев В.И., Каплан М.Б. Система моделирования и визуализации магнитного поля // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань: РГРТА, 1999. - С. 7.
148. Демирчян К.С., Чечурин В.Л. Машинные расчеты электромагнитных полей. — М.: Высшая школа, 1986. 240 с.
149. Гончарова Г.В., Лавров А.М. Граничные задачи теории потенциала. Задачи для прямоугольных областей / Под ред. А.М. Лаврова. Рязань: РРТИ, 1987. - 32 с.
150. Жулев В.И., Каплан М.Б. Расчет магнитного поля системы линейных проводников с током, произвольно ориентированных в пространстве // Вестник РГРТА. Вып. 11.— Рязань, 2003.-С. 57-61.
151. Жулев В.И., Каплан М.Б. Анализ метода расчета магнитных полей на основе скалярного магнитного потенциала // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань: РГРТА, 2000. - С. 43-44.
152. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. — М.: Наука, 1978. 592 с.
153. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент (Численные методы): Учебное пособие / Под ред. Е.П. Чуракова. Рязань: РГРТА, 1995. - 96 с.
154. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1966.-724 с.



155. Вазов В., Форсайт Д. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. — М.: Изд. иностранной литературы, 1963. -488 с.
156. Жулев В.И., Каплан М.Б. Оптимизация параметров системы индукторов для точного формирования бегущего магнитного поля // Информационно-измерительная и биомедицинская техника: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 2004. - С. 10-16.
157. Свид. об офиц. регистр, программы № 2000610401. Программа моделирования и расчета магнитных полей / Т.А. Жильников, В.И. Жулев, М.Б. Каплан. Оф. бюл. РАПТЗ, 2000, № 7.
158. Жулев В.И., Кряков В.Г. Оптимизация сканера магнитотерапевтического аппарата//Автоматизация измерений и испытаний: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 1995. -С. 28-38.
159. Жулев В.И., Каплан М.Б. Исследование возможности синтеза сложных магнито-излучающих систем // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 2001. - С. 8-9.
160. Жулев В.И., Каплан М.Б. Выбор параметров магнитоизлучающей системы магнитотерапевтического аппарата // Материалы V Международной НТК "Современные средства управления бытовой техникой". М., 2003. - С. 26-27.
161. Гуржин С.Г., Жулев В.И., Кряков В.Г. Оптимизация параметров магнитотерапевтических аппаратов "Аврора" // Материалы Всероссийской НТК "Аппаратно-программные средства диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний". Самара, 1994.-С. 68-69.
162. Влияние магнитных полей на биологические объекты / Под ред. Ю.А. Холодова. -М.: Наука, 1971.-216 с.
163. Чернов В.Н. и др. Магнитотерапия диабетической ангиопатии // Медико-биологическое обоснование применения магнитных полей в практике здравоохранения: Сб. научных трудов. Л., 1989. - С. 127.
164. Чернов В.Н., Глущук А.Я., Агабабов В.Э. Спазмолитические эффекты электромагнитных полей низкой интенсивности // Сб. научных работ. — Куйбышев: Куйбышевский мед. ин-т, 1991. Вып. XIX. - С. 308.
165. Григорьев Е.М., Жулев В.И., Каплан М.Б., Кряков В.Г. Построение многоэлементных полеформирующих систем низкочастотной магнитотерапии // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003, № 7. - С. 25-36.
166. Жулев В.И., Каплан М.Б. Получение заданной конфигурации магнитного поля путем оптимизации вектора управляющих токов полеформирующей системы // Материалы
167. Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". -Рязань, 2003.-С. 39-42.
168. Жулев В.И., Каплан М.Б. Формирование магнитных полей с заданной неоднородностью в области воздействия магнитотерапевтического аппарата // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2004, № 7. - С. 53-58.
169. Свид. об офиц. регистр, программы № 2004610105. Расчет параметров поле-формирующих систем по заданной неоднородности магнитного поля / В.И. Жулев, М.Б. Каплан. Оф. бюл. РАПТЗ, 2004, № 2.
170. Кряков В.Г. Разработка и исследование эффективных средств управления магнитотерапевтическими системами общего воздействия: Дисс. . канд. техн. наук / Научн. руков. А.М. Беркутов, В.И. Жулев. - Рязань, 1996. - 198 с.

171. Магнитотерапевтическая установка "Магнитотурботрон 2М" // Vita. Традиции. Медицина. Здоровье. 1994, № 4. - С. 49.
172. Соловьев А.Н. К вопросу о механизмах биологического действия импульсного магнитного поля // Доклады АН СССР, 1963. Т. 149, № 2. С. 438-442.
173. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука. 1988, - 552 с.
174. Беркутов А.М., Гуржин С.Г., Жулев В.И. и др. Основы проектирования магнито-терапевтической аппаратуры общего воздействия // Материалы П международной НТК "Физика и радиоэлектроника в медицине и биотехнологии". Ч. I. Владимир, 1996. - С. 8386.
175. А.с. 1498504 (СССР), МКИ А61N 2/04. Устройство для магнитотерапии / Кравец П.А, Кривошеин С.Н. Оpubл. 1989, Бюл. №28.
176. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, мат-роиды, алгоритмы. – Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. 288 с.
177. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 1999. - 868 с.
178. Борисов А.Г., Дунаев А.А., Жулев В.И. Формализация задачи синтеза устройства управления магнитотерапевтическим аппаратом // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003, № 5. - С. 22-30.
179. Хопкрофт Д.Э., Мотвани Р., Ульман Д.Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. 528 с.
180. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. -М.: Мир, 1979. 536 с.
181. Макконелл Д. Анализ алгоритмов. -М.: Техносфера, 2002. 304 с.
182. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982. 432 с.
183. Богомолов А.М., Салий В.Н. Алгебраические основы теории дискретных систем. -М.: Наука, 1997. 368 с.
184. Welsh D.J.A. Matroid Theory. New York: Acad. Press, 1976.
185. Gilles Brassard, Paul Bratley Algorithmics: Theory and Practice. Pentice-Hall 1988.
186. Борисов А.Г., Жулев В.И. "Эффективные алгоритмы оптимизации устройства управления магнитотерапевтическим комплексом" // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. -2004, № 7. С. 26-33.
187. Программирование лечебного действия динамических магнитных полей, генерируемых полимагнитной системой "Аврора МК": Методические рекомендации / Под ред. Ю. И. Карташева. Рязань: Радиотехн. акад., 1996. - 52 с.
188. Беркутов А.М., Жулев В.И., Кряков В.Г., Прошин Е.М. Техника комплексной магнитотерапии в XXI веке // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2001, № 7. -С. 6-13.
189. Патент 2153369 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/04. Способ формирования магнитотерапевтического воздействия / А.М. Беркутов, В.И. Жулев, В.Г. Кряков и др. Оpubл. 2000, Бюл. №21.
190. Борисов А.Г. Оптимизация устройств управления магнитотерапевтическими комплексами общего воздействия: Дисс. . канд. техн. наук / Научн. руков. В.И. Жулев,

191. А.А. Дунаев. Рязань, 2003. - 168 с.
192. Патент 2205043 С1 (РФ), МКИ А 61 N 2/02. Способ формирования сигналов магнитотерапевтического воздействия и устройство для его осуществления / А.Г. Борисов,
193. В.И. Жулев. Оф. бюл. РАПТЗ, 2003, № 15.
194. Борисов А.Г., Жулев В.И. Частотный способ оперативного управления магнито-терапевтическим воздействием // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. — 2002, № 7. С. 65-70.
195. Борисов А.Г., Вагин Д.В., Жулев В.И. Уточненная модель системы управляющих токов в индукторах магнитотерапевтического аппарата // Информационно-измерительная и биомедицинская техника: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 2004. - С. 16-22.
196. Патент 2205045 С1 (РФ), МКИ А 61 N 2/02. Способ формирования сигналов магнитотерапевтического воздействия и устройство для его осуществления / А.Г. Борисов, В.И. Жулев, О.В. Кирьяков. Оф. бюл. РАПТЗ, 2003, № 15.
197. Патент 2205046 С1 (РФ), МКИ А 61 N 2/04. Устройство для формирования сигналов магнитотерапевтического воздействия / А.Г. Борисов, В.И. Жулев, О.В. Кирьяков. -Оф. бюл. РАПТЗ, 2003, № 15.
198. Адаптивная саморегуляция функций / Под ред. Н.Н. Василевского. М.: Медицина, 1977-328 с.
199. Компьютерная диагностика XXI века. Биорезонансное тестирование. Аппаратно-программный комплекс "Оберон" / <http://oberon-plus@narod.ru>. 18 с.
200. Беркутов А.М., Онищенко Г.Г., Злотников ИМ., Ступаков Г.П. Фундаментальные основы комплексной хрономагнитотерапии // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003, № 7. - С. 4-12.
201. Загускин С.Л. Естественные физические поля и коррекция биоритмов организма человека с помощью квантовой терапии в режиме биоуправления // Материалы 6 Всеросс. НПК по квантовой терапии. М. 2000.
202. Блехман И.И. Синхронизация в природе и технике. М.: Наука, 1981. - 248 с.
203. Жулев В.И., Кирьяков О.В. Применение АГ-сетей для анализа структур магнито-терапевтических комплексов // Вестник РГРТА. Вып. 7. Рязань, 2001. С. 85-89.
204. Цветков Э.И. Основы теории статистических измерений. JL: Энергоатомиздат, 1987-257 с.
205. Каверкин И.Я., Цветков Э.И. Анализ и синтез измерительных цепей. JL: Энергия, 1974,- 156 с.
206. Котов В. Е. Алгебра регулярных сетей Петри. Новосибирск, 1978.
207. Кувыркин П.П., Темников Ф.Е. Комбинаторные системы. М.: Энергия, 1975.152 с.
208. Беркутов А.М., Кириллов Ю.Б., Прошин Е.М. Обратная связь в комплексах магнитотерапии // Автоматизация испытаний и измерений: Сб. научных трудов. — Рязань: РГРТА, 1995. С. 4-10.
209. Борисов А.Г., Жулев В.И., Лобан О.В. Информационная система центра валео-логии // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 1997. - С. 69-70.
210. Беркутов А.М., Карташев Ю.И., Прошин Е.М. Компьютерные информационные технологии в медико-биологической практике // 100 лет радио: Сб. научных трудов Рязанской государственной радиотехнической академии. Рязань: РГРТА, 1995. - С. 59-63.

211. Berkutov A.M., Zhulev V.I., Kryakov V.G., Proshin E.M. The means of virtual magnetotherapy effect // Proceedings of the second international conference "Electromagnetic fields and human health". -M., 1999. С. 358-359.
212. Беркутов А.М., Жулев В.И., Кряков В.Г., Прошин Е.М. Система формирования виртуальной магнитотерапевтической среды // Известия ТРТУ, № 4. Таганрог, 2000. - С. 87-88.
213. Беркутов А.М., Кириллов Ю.Б., Прошин Е.М. Современные тенденции и проблемы управления здоровьем // Вестник новых медицинских технологий. 1995. - Т.П, № 3-4.-С. 98-104.
214. Беркутов А.М., Жулев В.И., Кирьяков О.В. и др. Магнитотерапия как высокая лечебно-восстановительная технология // Образование инвалидов: Межвуз. сб. научных трудов / Под ред. И.А. Саркисяна. М.: МИИ, 1997. - С. 140-147.
215. Патент 2200036 С2 (РФ), МКИ А 61 N 2/00. Способ формирования магнитотерапевтического воздействия (БТОС) / А.М. Беркутов, В.И. Жулев, Е.М. Прошин и др. Оpubл. 2003, Бюл. № 7.
216. Гусев В.Г. Информационные свойства электрических параметров кожного покрова. Уфа: Гилем, 1998. - 173 с.
217. Патент № 2195974 С2 (РФ). Способ формирования магнитотерапевтического воздействия и устройство для его осуществления / А.М. Беркутов, А.Г. Борисов, В.И. Жулев, О.В. Кирьяков, Е.М. Прошин. Оф. бюл. РАПТЗ, 2003, № 1.
218. Баевский Р. М., Кириллов О. И, Клецкин С. М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. - 194 с.
219. Уайлд Д. Дж. Методы поиска экстремума. М.: Наука, 1967. - 208 с.
220. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. М.: Радио и связь, 1983. - 248 с.
221. Биологическая и медицинская кибернетика: Справочник. — Киев: Наукова думка, 1986.-376 с.
222. Антомонов Ю.Г. Моделирование биологических систем: Справочник. Киев: Наукова думка, 1976. - 260 с.
223. Воробьев Е.И., Китов А.И. Введение в медицинскую кибернетику. М.: Медицина, 1977.-288 с.
224. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1989. - 263 с.
225. Казакевич В.В., Родов А. Б. Системы автоматической оптимизации. М.: Энергия, 1977. - 288 с.
226. Хорафас Д.Н. Системы и моделирование. М.: Мир, 1967. - 420 с.
227. Либерзон Л.М., Родов А.Б. Системы экстремального регулирования. М.: Энергия, 1965. - 160 с.
228. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. М.: Наука. 1984.-320 с.
229. Чернышев Ю.О. Методы оптимизации комбинаторных устройств. М.: Советское радио, 1977. - 160 с.
230. Чураков Е.П. Адаптивные и экстремальные системы управления и обработки информации. Рязань: РГРТА, 1980. - 80 с.
231. Зубов В.И. Математические методы исследования систем автоматического управления. Л.: Машиностроение, 1974.-336 с.

232. Кирьяков О.В. Разработка и исследование методов и средств оперативного управления биотропными параметрами в системах комплексной магнитотерапии: Дисс. . канд. техн. наук / Научн. руков. В.И. Жулев, Е.М. Прошин. - Рязань, 2004. - 169 с.
233. Демаков И.П. Статистический анализ малого числа наблюдений. Л.: Знание, 1973.-28 с.
234. Закс Л. Статистическое оценивание. Пер. с нем. В.Н. Варыгина / Под ред. Ю.П. Адлера, В.Г. Горского. -М.: Статистика, 1976.-600 с.
235. Гостев С.С., Жулев В.И. Тенденции развития методов и аппаратуры для оценки магниточувствительности человека // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 2001. - С. 6-7.
236. Гостев С.С., Жулев В.И. Обоснование выбора параметров для определения магниточувствительности человека // Материалы V Международной НТК "Современные средства управления бытовой техникой". М., 2003. - С. 20-21.
237. Гостев С.С., Жулев В.И. Обоснование выбора параметров для определения магниточувствительности человека // Материалы V Международной НТК "Современные средства управления бытовой техникой". М., 2003. - С. 20-21.
238. Беркутов А.М., Гостев С.С., Жулев В.И. Магнитная стимуляции БАТ при определении магниточувствительности пациента // Информационно-измерительная и биомедицинская техника: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 2003. - С. 31-35.
239. Жулев В.И., Лобан О.В. Разработка и исследование модели электрокардиосигнала // Вестник РГРТА. Вып. 5. Рязань, 1998. - С. 61-64.
240. Жулев В.И., Семин А.А. Канал измерения и обработки кардиосигнала в составе измерительно-диагностической системы // Материалы VI Всероссийской НТК "Электронизация и компьютеризация процессов сельскохозяйственного производства". -Рязань, 1993.- С. 40.
241. Жулев В.И., Телегин С.А. Комплекс измерительно-диагностических средств для систем магнитотерапии// Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 1998.-С. 16-17.
242. Гостев С.С., Жулев В.И., Шурчкова Ю.Л. Особенности термометрии в практике магнитотерапии // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 2002. - С. 32-34.
243. Лобан О.В. Разработка и исследование методов повышения эффективности систем регистрации электрокардиосигналов: Дисс. . канд. техн. наук / Научн. руков. А.М. Беркутов, В.И. Жулев. - Рязань, 1998. - 151 с.
244. Афанасьев Ю.В., Студенцов Н.В., Хорев В.Н. и др. Средства измерений параметров магнитного поля. Л.: Энергия, 1979. - 320 с.
245. Приборы, средства автоматизации и системы управления // Обзорная информация: Современная магнитоизмерительная аппаратура. М.: Информприбор, 1990. Вып. 3. -48 с.
246. Померанцев Н.М., Рыжков В.М., Скроцкий Т.В. Физические основы квантовой магнитометрии. -М.: Наука, 1972. 215 с.
247. Егiazарян Г.А., Стафеев В.И. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение. М.: Радио и связь, 1987. - 88 с.
248. Магниточувствительная микросхема. Информ. листок АО "ПРОТОН". Орел, 1987.

249. Проблемы магнитных измерений и магнитоизмерительной аппаратуры // Тезисы докладов 7-й Всесоюзной НТК. Л.: 1989. В двух частях. 4.2. - С. 7, 20, 26, 34, 37.
250. А. с. 1636816, G OIR 33/06. Датчик для измерения магнитного поля / Л.А. Брякин. Опубл. 1991, Бюл. №11.
251. А. с. 1652951, G01 R 33/02. Устройство для топографирования магнитного поля / Л.А. Брякин. Опубл. 1991, Бюл. № 20.
252. Жильников Т.А. Разработка и исследование системы для измерения и визуализации сложно распределенных в пространстве и периодически изменяющихся во времени магнитных полей: Дисс. . канд. техн. наук / Научн. руков. В.И. Жулев. - Рязань, 2002. - 243 с.
253. Сайто М., Миямото А., Морозуми Т. и др. Визуализация распределения магнитной индукции как векторной величины методом компьютерной томографии // Экспресс-информация. Сер. КИТ, 1991. Реф. 78, №18. С. 12-22.
254. Saito M., Miyamoto A., Morozumi T., Yuta S., Nakajima M. Reconstructed of magnetic flux density as vector quantity by CT technique. // "IEEE Trans. Instrum. and meas.", 1989, 38, "2.-P. 415-420.
255. А. с. 1762282 (СССР), G 01 R33/02. Устройство для сканирования магнитных полей / ДМ. Александров, В.Г. Букреев и др. Опубл. 1992, Бюл. №12.
256. А. с. 1652951 (СССР), G 01 R33/02. Устройство для топографии магнитного поля / Л.А. Брякин. Опубл. 1991, Бюл. №23.
257. А. с. 1684761 (СССР), G 01 R33/06. Устройство для измерения и топографии магнитных полей рассеивания вблизи поверхности объекта исследования / В.И. Скурихин, Н.М. Проценко и др. Опубл. 1991, Бюл. №31.
258. Аммерал А. Интерактивная трехмерная машинная графика. Пер. с англ. М.: Сол Систем, 1992. - 317 с.
259. Аммерал А. Программирование графики на Турбо Си. Пер. с англ. М.: Сол Систем, 1992.-221 с.
260. Аммерал А. Машинная графика на персональных компьютерах. Пер. с англ. -М.: Сол Систем, 1992. 252 с.
261. Ньюмен У., Спрулл Р. Основы интерактивной машинной графики. Пер. с англ. -М.: Мир, 1986.-240 с.
262. Фоли Дж., Вен Дэм А. Основы интерактивной машинной графики: в 2-х книгах. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. - 350 с.
263. Earl J. H. Engineering Design Graphics. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1987.
264. Knuth D. H. The Art of Computer Programming. Vol I. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1987.
265. Катус Г.П. Методы и системы автоматического контроля нестационарных параметров и параметрических полей. М.: Машгиз, 1963. - 476 с.
266. А. с. 175997 (СССР). Оптико-механическое сканирующее устройство / Г.П. Катус, И.К. Мельниченко. Опубл. 1965, Бюл. №21.
267. Масловский Ф.Н. Координатная диодная матрица. // Полупроводниковая техника и микроэлектроника. К.: Наукова думка, 1986. - С. 67-82.
268. Хортон Дж. Развертывающие устройства // Труды ин-та инжен. по электронике и радиоэлектронике. -1994, Т.52, № 12.

269. Lax B. Scanatron a scanning beam semiconductor laser // Solid State Design, vol. 6, 1 19, 1985.
270. Аристархов В.М. Клименко Л.Л. Влияние магнитного поля на процессы перекисного окисления липидов // Применение магнитных полей в медицине, биологии и сельском хозяйстве: Межвуз. тематический сб. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978. -С. 10-11.
271. Сислар Г., Сирон А., Мровик Я. и др. Влияние переменных магнитных полей на водно-электролитный баланс в эксперименте на животных // Магнитология, 1994, №1. -С.85-86.
272. Катус Г.П. Автоматическое сканирование. М.: Машиностроение, 1969. - 520 с.
273. Куликов С.М. Введение в начертательную геометрию многомерных пространств. -М.: Машиностроение, 1970- 146 с.
274. Катус Г.П. Информационные сканирующие системы. М.: Машиностроение, 1965-448 с.
275. Смирнов А.Я., Меньшиков Г.Г. Сканирующие приборы. Л.: Машиностроение, 1986. - 145 с.
276. Вакулин И.М., Стафеев В.И. Полупроводниковые датчики. М.: Сов. Радио, 1975. - 103 с.
277. Масловский Ф.Н. Координатная диодная матрица // Полупроводниковая техника и микроэлектроника. К.: Наукова думка, 1986. - С. 67-82.
278. Ключев В.В. Рентгенотехника. Справочник в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Машиностроение, 1998, - С. 319-326.
279. Троицкий И.Н. Статистическая теория томографии. М.: Радио и связь, 1989. 240 с.
280. Жулев В.И., Камышов В.В. Прибор для измерения параметров импульсных магнитных полей // Материалы Республиканской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 1995. - С. 86.
281. Жильников Т.А., Жулев В.И. Измерение и реконструкция изображений параметров распределений периодических магнитных полей // Электромагнитные волны и электронные системы. 2003, Т. 8, № 4. - С. 23-27.
282. Гуржин С.Г., Жильников Т.А., Жулев В.И. Использование метода компьютерной томографии для измерения динамических магнитных полей // Информатика и прикладная математика: Межвуз. сб. научных трудов. Рязань: Изд-во РГПУ, 1999. - С. 71-77.
283. Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. -М.: Наука, 1968. 128 с.
284. Патент 2179323 С1 (РФ), МКИ G 01R 33/02. Способ получения распределения векторной функции магнитной индукции периодического магнитного поля / Т.А. Жильников, В.И. Жулев. Оpubл. 2002, Бюл. № 4.
285. Патент 2174235 С1 (РФ), МКИ G 01 R 33/02. Устройство для измерения периодических магнитных полей и получения их распределений в пространстве и во времени / Т.А. Жильников, В.И. Жулев, М.Б. Каплан. Оpubл. 2001, Бюл. № 27.
286. Жильников Т.А., Жулев В.И. Искажения, возникающие в системах получения изображений распределений магнитных полей // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". — Рязань, 2001. С. 5.
287. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1981. - 512 с.
288. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. Пер. с англ. М.: Мир, 1989. - 540 с.



289. Жильников Т.А., Жулев В.И. Получение распределений магнитных полей в пространстве и во времени // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". – Рязань, 2000. С. 42-43.
290. Студенцов Н.В. Меры основных магнитных величин и методика определения их значения. -М.: НТО Приборпром, 1965. 125 с.
291. Жильников Т.А., Жулев В.И. Система для измерения и визуализации параметров динамических магнитных полей // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 1998. - С. 2-3.
292. Жильников Т.А., Жулев В.И. Конструкция установки для измерения динамического магнитного поля // Автоматизация измерений и испытаний: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА 1999. - С. 71-73.
293. Жулев В.И., Кирьяков О.В., Кряков В.Г. Излучающая ячейка как элементарный модуль магнитотерапевтического аппарата общего воздействия (магнитоскана) // Автоматизация измерений и испытаний: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 1996. - С. 11-16.
294. Жулев В.И., Кирьяков О.В. Исследование параметров индукторов магнитотерапевтических аппаратов // Информационно-измерительная и биомедицинская техника: Сб. научных трудов. Рязань: РГРТА 2003. - С. 52-57.
295. Патент 2171696 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/00. Устройство для воздействия магнитным полем / А.М. Беркутов, В.И. Жулев, Е.М. Прошин и др. Опубл. 2001, Бюл. № 22.
296. Патент 2188677 С2 (РФ), МКИ А 61 N 2/00. Способ формирования магнитотерапевтического воздействия и устройство для его осуществления / А.М. Беркутов, В.И. Жулев, Е.М. Прошин и др. Опубл. 2002, Бюл. № 25.
297. Основы проектирования магнитотерапевтической аппаратуры общего воздействия: Учебное пособие / В.И. Жулев, О.В. Кирьяков, В.Г. Кряков; Под ред. В.И. Жулева. Рязань: Радиотехническая акад., 1998. - 32 с.
298. Жильников Т.А., Жулев В.И. Точечный измеритель значения динамической составляющей магнитной индукции // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". – Рязань, 1999. С. 7- 8.
299. Жильников Т.А., Жулев В.И. Автоматизированное магнитоизмерительное устройство системы управления магнитотерапевтической аппаратурой // Материалы V Международной НТК "Современные средства управления бытовой техникой". М., 2003. - С. 2425.
300. Жильников Т.А., Жулев В.И. Получение распределений магнитных полей в пространстве и во времени // Информационно-измерительная и биомедицинская техника: Юбилейный сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 2001. - С. 56-60.
301. Свид. об офиц. регистр, программы № 2000610400. Программный комплекс реконструкции и трехмерной визуализации магнитных полей / Т.А. Жильников, В.И. Жулев, М.Б. Каплан. Оф. бюл. РАПТЗ, 2000, № 7.
302. Свид. об офиц. регистр, программы № 2000610401. Программа моделирования и расчета магнитных полей / Т.А. Жильников, В.И. Жулев, М.Б. Каплан. Оф. бюл. РАПТЗ, 2000, № 7.
303. Жулев В.И., Каплан М.Б. Система моделирования и визуализации магнитного поля // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 1999. - С. 7.

304. Жулев В.И., Каплан М.Б. Исследование возможности расчета магнитного поля индуктора произвольного сечения // Материалы Всероссийской НТК "Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы". Рязань, 2002. - С. 21-23.
305. Жулев В.И., Каплан М.Б., Львова Т.Л. Разработка и анализ алгоритма расчета магнитоизлучающей системы // Информационно-измерительная и биомедицинская техника: Юбилейный сб. научных трудов. Рязань: РГРТА, 2001. - С. 60-64.
306. Каплан М.Б. Исследование и проектирование многоэлементных полеформирующих систем магнитотерапевтических аппаратов: Дисс. . канд. техн. наук / Научн. ру-ков. В.И. Жулев. - Рязань, 2004. - 177 с.
307. Жулев В.И., Каплан М.Б. Моделирование системы излучателей магнитного поля для магнитотерапевтических комплексов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. — 2002, № 12.- С. 58-61.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p  
добавить в корзину

## Навигация

[Каталог диссертаций](#)

[Поиск](#)

[Правила работы](#)

[Помощь](#)

[Бесплатные диссертации](#)

[Отзывы](#)

[Задать вопрос](#)

## Похожие темы работ

[Разработка и исследование методов и средств оперативного управления биотропными параметрами в системах комплексной магнитотерапии](#)

[Оптимизация устройств управления магнитотерапевтическими комплексами общего воздействия](#)

[Исследование и проектирование многоэлементных полеформирующих систем магнитотерапевтических аппаратов](#)

---

Методы и технические средства биоадаптивного 3D-магнитотерапевтического воздействия

---

Методы разработки устройств магнитотерапии

---

Система контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов

---

Разработка и исследование системы для измерения и визуализации сложно распределенных в пространстве и периодически изменяющихся во времени магнитных полей

---

Синергетический подход в технической реализации комплексной низкоинтенсивной электромагнитной терапии

---

Способ и измерительно-диагностическая система определения магниточувствительности пациента

---

Исследование биотропных свойств электромагнитных полей со специальными характеристиками и аппаратурная реализация волновой терапии в стоматологии

---

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

